

Materia: Seguridad Ocupacional y Ambiental	Código: 12.83
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electricista / Ingeniería Electrónica / Ingeniería en Informática / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 17/1/2023 16:32:23	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción. Servicios de Medicina, Higiene y Seguridad. Edificios. Condiciones de Higiene. Condiciones de Seguridad. Accidentes. Actividades sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. Introducción al estudio del medio ambiente. Legislación ambiental. Sistemas de Gestión medioambiental. Etapas de implementación de la ISO 14001. Análisis de casos.

➤ Presentación de la materia:

La materia se encuentra dentro del ciclo profesional de las carreras de ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, naval bioingeniería e informática.

La materia aborda los conocimientos básicos, y algunas herramientas necesarias para que en su vida profesional, pueda identificar y tener en cuenta los temas relacionados con los riesgos laborales y los aspectos ambientales asociados a cualquier actividad.

Con estos conocimientos podrá interactuar dentro de equipos de trabajo, entendiendo e interpretando la problemática de las distintas áreas y tenerlas en cuenta en el proceso de toma de decisión para la gestión de las actividades precitadas.

Aprender conceptos de Sistemas de Gestión y de cómo se integran dentro del funcionamiento de las organizaciones.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Los objetivos de la asignatura son que el estudiante logre:

- comprender los conceptos de higiene, seguridad y medio ambiente (HSMA) con una mirada práctica que le permita situarse rápidamente en estos temas en las organizaciones en las que se desempeñe.
- interiorizarse con los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente.
- desarrollar una mirada práctica y crítica, integrando los conceptos de la materia con cada especialidad para formarse como un profesional comprometido con estos temas.
- describir e interpretar la problemática de las distintas áreas pudiendo priorizar alternativas que alimentaran el proceso de toma de decisión para la gestión de las actividades precitadas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
1. Introducción a la Higiene y Seguridad Ocupacional.	Riesgos tecnológicos y riesgos laborales: definición y ejemplos. Importancia de tenerlos en cuenta. Principios y definiciones de la Higiene y Seguridad: salud, sitio de trabajo, peligro, riesgo, riesgo aceptable, accidente, accidente in-itienere, enfermedad profesional. ¿Por qué es importante la Higiene y Seguridad Laboral? Consecuencias para el empleador y el empleado. Cifras de referencia.
2. Conceptos básicos.	Modelos de accidentes. ¿Por qué ocurren los accidentes? Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Concepto de Barreras preventivas y protectivas. Medidas de minimización de riesgos.
3. Requisitos legales.	Pirámide de documentación. Principales Leyes, Decretos y resoluciones relacionadas con la Higiene y Seguridad Laboral en Argentina. Fuentes de información. Ley Higiene y Seguridad, Ley de ART, Decreto 351/79, Decreto 658/96. Ley de Riesgos del Trabajo 24.557: ¿Por qué es obligatorio su cumplimiento?. Rol del Empresario y de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART's). Prestaciones en especie: prevención de riesgos; asistencia médico farmacéutica; servicios de emergencia y traslados; rehabilitación, recalificación profesional; prótesis; servicio fúnebre. Prestaciones dinerarias: salarios caídos, indemnización por incapacidad permanente o muerte.
4. Temas técnicos.	Tipos de peligros y riesgos, medidas de prevención y de protección: contaminación del ambiente laboral, riesgos mecánicos, aparatos y aparejos para izar, riesgos eléctricos, conceptos de iluminación, ruidos en el amiente de trabajo, protección contra incendios. Señalizaciones. Espacios confinados. Ergonomía. Herramientas para identificación de causas raíz.
5. Administración de riesgos.	El circuito de las pérdidas. Ciclo de gerenciamiento del riesgo: identificación – análisis - evaluación, tratamiento y financiación de los riesgos. Rol de la prevención en el tratamiento y

	reducción de riesgos. Costo de la protección vs. costo de las no conformidades.
6. Programa de seguridad efectivo.	Cómo se mide el éxito de un programa de seguridad. Cuál es el rol de la dirección. Elementos que conforman un Programa de Seguridad Efectivo: • Investigación y análisis de incidentes: cómo se reporta e investiga un incidente/accidente, rol del supervisor en dicha tarea, clasificación por tipo de agentes, análisis de tendencias y de las diversas clases de no conformidades. Fijación de objetivos y planes de acción. Benchmarking. • Relevamientos previos a la no conformidad: su identificación y control. Análisis de seguridad del puesto de trabajo. • Seguridad basada en el comportamiento: teoría del comportamiento humano. Modelos tradicionales de seguridad vs. programa de seguridad basado en el comportamiento de los RRHH. Capacitación (no sé hacerlo) vs. motivación (no quiero hacerlo). Control del comportamiento deseado a través de la administración de consecuencias. • Control de Pérdidas Catastróficas: a través de la administración de Riegos • Salud y primeros auxilios: a través del departamento de medicina laboral (interno o externo) • Comité de seguridad: rol y responsabilidades de sus integrantes. Problemas más comunes que atentan contra su efectividad y cómo manejarlos.
7. Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional.	Introducción a los Sistemas de Gestión. Concepto de sistema de gestión. Ciclo PDCA. Para qué sirven los sistemas de gestión. Cuáles son los sistemas de gestión más conocidos. Proceso de certificación. Definiciones y metodología. Elementos que constituyen un sistema de gestión. Norma OHSAS 18001:2007. Análisis de las distintas etapas que componen un sistema de gestión. Compromiso de la Dirección. Asignación de recursos. No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas. Preparación y respuesta ante la emergencia. Sistemas integrados.
8. Introducción al estudio del ambiente	Los componentes ambientales: litósfera, atmósfera e hidrósfera. La biósfera: composición, balances de materia y energía, biomas principales, taxonomía general, evolución de las especies, extinción. Ecología: niveles de organización (poblaciones, comunidades y ecosistemas), interacciones intra e interespecíficas, concepto de nicho ecológico, estrategias de vida r y K, biogeografía de islas, disturbios. Biodiversidad: conceptos e índices de riqueza y abundancia, enfoques de diversidad ?, ? y ?; ejemplos de bioindicación.
9. Residuos y contaminación ambiental	Clasificación de contaminantes, impacto sobre suelo, aire y agua, efecto invernadero, lluvia ácida, material particulado, smog, BTEX, PAH, CFC y la ozonósfera, dioxinas, PCBs, metales pesados, agroquímicos y eutroficación. Clasificación general de residuos, tipificación de residuos especiales, peligrosos y patogénicos, responsabilidades legales, alternativas de tratamiento, uso y disposición final. Efluentes líquidos y gaseosos: caracterización de corrientes, algunos analitos comunes (DQO y DBO5); tratamientos primarios, secundarios y terciarios; biodegradación, mineralización, generación de lodos. Concepto de límites de vuelco para el agua tratada e impacto de la contaminación sobre el ambiente y las personas (algunos ejemplos: sólidos sedimentables, cloro libre, lípidos, detergentes, coliformes fecales, pH, temperatura, DQO, DBO5, nitrógeno, fósforo, azufre, arsénico, selenio, mercurio).

10. Desarrollo sustentable	Concepto global de desarrollo sustentable, bienes y servicios ecológicos, factores directos e indirectos de impacto antrópico, aspectos socio-económicos, político-institucionales y ecológicos, indicadores de desarrollo y sustentabilidad, balances de recursos y energía. Cambio climático: GEI y emisiones, informe del IPCC, visión geológica, meteorológica y biológica. Matriz energética en Argentina y el mundo; eficiencia energética, energías renovables. Diseño sustentable: ciclo del carbono, huella de carbono; ciclo del agua, huella hídrica, reúso del agua; huella ecológica, tecnologías para el reciclado de materiales; ejemplos de agricultura y edificación sustentables. Campo profesional de las distintas ingenierías en relación a la temática ambiental.
11. Legislación ambiental	Legislación internacional vigente. Principales convenios internacionales sobre residuos y productos industriales. Legislación argentina (jerarquía de la legislación argentina, Constitución Nacional y ambiente -Art. 41-, leyes de presupuestos mínimos - general del ambiente 25.675, bosques 26.331, glaciares 26.639 y otras). Pactos internacionales. Recurso de amparo ambiental, seguro ambiental y fondo de reparación. Derechos de incidencia colectiva; audiencia pública; rol del ciudadano, del Defensor del Pueblo, de los organismos gubernamentales (OG) y no gubernamentales (ONG) en temas ambientales. Legislación ambiental de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.
12. Sistemas de Gestión Ambiental.	Relación entre el medio ambiente y la industria. Serie de normas ISO 14000. Repaso de definiciones y ciclo de mejora continua. Beneficio de un Sistema de Gestión Ambiental. Elementos de un sistema de gestión ambiental. Revisión ambiental inicial, aspectos e impactos ambientales, determinación de la significancia. Desarrollo de las distintas etapas del sistema de gestión. Sistemas integrados de gestión. Cambios en las nuevas revisiones.
13. Evaluación de Impacto Ambiental	Definición y utilidad de la EIA. Aspectos legales internacional, nacional y provincial. Etapas de EIA: categorización de solicitudes, manifiesto de impacto ambiental, estudio técnico de impacto ambiental (EsIA), dictamen técnico, declaración de impacto ambiental (DIA), certificado de aptitud ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) como eje del procedimiento: contenidos mínimos; identificación de efectos e impactos (aspectos conceptuales y técnicos); uso de índices, diagramas de flujo, superposición de imágenes, listas de chequeo. Evaluación de impactos: metodologías más usuales, métodos cuali y cuantitativos, uso de matrices, modelos y otros instrumentos de análisis; impactos significativos y no significativos; valoración de impactos. Planes de gestión ambiental: formulación de deseos o propuestas de acción; programas de mitigación y programas de vigilancia ambiental y monitoreo como herramientas básicas; control de cumplimiento; planes de contingencias.
14. Gestión de emergencias ambientales	Acciones inmediatas, seguimiento, manejo de ecosistemas (rehabilitación, remediación, reemplazo, mitigación, compensación y mejoramiento), gestión ambiental de los ambientes acuáticos y terrestres. Organismos nacionales e internacionales.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son presenciales de tipo teórico-práctico.

Se realizan presentaciones en powerpoint donde se plantean los conceptos teóricos a la vez que se intercalan ejemplos tomados de situaciones reales para fomentar la discusión y aprendizaje.

Para fijar los conceptos vistos en clase se realizan trabajos prácticos grupales o individuales que permiten al alumno poner en práctica lo visto.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1 : Barreras preventivas y protectivas	Caso de estudio de accidente laboral a partir del cual se identifican y proponen nuevas barreras de tipo preventivas y protectivas.
TP2: Litósfera, atmósfera y hidrósfera	Identificación de parámetros en legislación en aguas y consecuencias para la salud.
TP3: Energía y biósfera	Cálculo de índices de biodiversidad.
TP 4: Residuos	Análisis de alternativas y selección de tratamiento de efluentes líquidos.
TP5: Desarrollo sustentable	Aplicación del procesos de diseño para desarrollo sustentable de Van Hemel.
TP6: Estudio de Impacto Ambiental	Elaboración de matriz de importancia.

➤ Recursos didácticos:

Aula
Pizarrón
Pantalla con proyección y audio (powerpoint, videos)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Trabajos prácticos donde se evaluará la comprensión y capacidad de aplicar los conceptos vistos de cada tema en clases. Los trabajos prácticos podrán ser individuales o grupales (3 a 5 personas) y serán calificados por el docente quien hará una devolución de los mismos.

Dos parciales escritos que podrán ser de desarrollo, multiple-choice o una combinación de ambos.

Una instancia de recuperación de ambos parciales.

Requisitos de aprobación:

Se tomarán dos parciales que deben ser aprobados con nota 4 o superior. Existirá una instancia de recuperatorio única, en la cual se podrán recuperar lo o los parciales desaprobados.

Se realizarán trabajos prácticos que serán calificados para que el alumno tenga un seguimiento en la comprensión de los conceptos vistos en las clases.

Se dará por aprobada la materia el promedio de los parciales y/o sus recuperatorios es superior a 4 y se ha realizado al menos el 80% de los trabajos prácticos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nro. 19.587 Decreto 351
2	Ley de Riesgos del Trabajo Nro. 24.557
3	Roberts, H., & Robinson, G. (1999). ISO 14001 EMS manual de sistemas de gestión medioambiental: manual de sistemas de gestión medioambiental. Editorial Paraninfo.
4	Norma ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental
5	Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
6	CONESA FERNANDEZ-VITORIA, V. I. C. E. N. T. E. (2009). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Mundi-Prensa Libros.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	